

Second definition of the finite and infinite (1889.3.9)

Richard Dedekind

Abstract

The current document aims to make better known another definition of finiteness introduced by Dedekind, in addition to his well-studied eponymous *Dedekind finiteness*, by providing an English translation of the posthumously-published document that establishes the definition's consequences.

The famous definition of a set being finite appears in the text of Dedekind's 1888 *Was sind und was sollen die Zahlen* (henceforth [WZ]), but the second definition—dating to 1889—was only published as an aside in the foreword to the second edition in 1893, as a potential alternative:

For the benefit of those who are interested in and understand the difficulties of such an investigation, I add the following remark. We can lay down an entirely different definition of the finite and infinite, which appears still simpler since the notion of similarity of transformation [i.e. injectivity of a function] is not even assumed, viz.:

“A system S is said to be finite when it may be so transformed in itself (36) that no proper part (6) of S is transformed in itself; in the contrary case S is called an infinite system.”

Now let us attempt to erect our edifice upon this new foundation! We shall soon meet with serious difficulties, and I believe myself warranted in saying that the proof of the perfect agreement of this definition with the former can be obtained only (and then easily) when we are permitted to assume the series of natural numbers as already developed and to make use of the final considerations in (131); and yet nothing is said of all these things in either the one definition or the other! From this we can see how very great is the number of steps in thought needed for such a remodeling of a definition.

Dedekind subsequently developed the consequences of his definition; the manuscript refers to the 1893 edition of [WZ] in its first sentence. It may well be he was hoping to working up a version for publication, but things never panned out; it seems this is unknown. At the very least Emmy-Lou Haffner has told me she does not think the manuscript was at the stage of being prepared for publication.

Even in the 1911 third edition of [WZ] Dedekind makes no edits to the text, adding only another small preface acknowledging criticism of his non-mathematical ‘proof’ of Theorem 66, defending the ‘inner harmony’ of the logic of his monograph, and asking the reader's indulgence for not having made updates including a ‘rigorous examination of the creative power of the mind’ due to other work. So this second definition of finite set lay fallow for a couple of decades, as far as the public knew. However Dedekind had in fact worked out, as far as his naive set theory framework allowed, the relationship between his second definition of finite set, and the notion of finiteness that is “of cardinality a natural number”.

The “entirely different definition of the finite and the infinite” is the subject of the notes translated below, which to my knowledge have only appeared in Dedekind's collected works [FNO32, Vol. 3, page 450] edited by Robert Fricke, Emmy Noether and Øystein Ore, in the original German.

The note is followed by a short editorial commentary by Noether, and she cites the then-forthcoming note [Cav32] Jean Cavallès that (I believe) fills in a gap in the proof given by Dedekind (Noether and Cavallès would go on to co-edit the Cantor–Dedekind correspondence, published after Noether's death). Noether also includes quote from a letter Dedekind wrote to Weber on the matter.

Reference Kuratowski

The note was published in [FNO32], and included a pointer to [Cav32], which filled a small gap in one of the proofs (the Lemma for the Corollary to Theorem 28), as well as providing the theorem that induction works as expected.

An interesting point to observe, aside from Dedekind’s noting that the concept of injective mapping is not needed, is that this definition of finiteness is a *positive* one ($\exists f$ such that [property holds]). To be fair, the explicit statement given by Dedekind has a ‘no proper part’ condition, but the condition can be rephrased as ‘if $U \subseteq S$ is stable under f , then $\exists x \in U \Rightarrow U = S$ ’ (see below). In contrast the more famous Dedekind finiteness is a *negative* one ($\nexists f$ such that [property holds]) making the definition of ‘Dedekind finite’ more like ‘not Dedekind infinite’, whereas the negation of Dedekind’s second definition now gives the concept of infinite set. And the notion of ‘finite set’ according to this new definition do line up with the classical definitions, as follows.

The following argument is based on communicated to me by Jason Carr¹, using the following rephrasing of Dedekind’s definition: A set S is *D2-finite* if there is an endomorphism f of S such that if $U \subseteq S$ is stable under f , and $\exists x \in U$, then $U = S$. It’s clear that any set that is in bijection with $\underline{k} := \{1, \dots, k\}$ (i.e. a classically finite set) satisfies this definition, because we can take f to be $n \mapsto n + 1 \pmod{k}$. But we can also show that D2-finiteness of S implies S is classically finite.

An empty set is both D2-finite and classically finite, so we only consider the case that the set S has a specified element.

Given any subset $U_0 \ni x$ (say) of S and endomorphism f , we can take the union over the sequence $U_{i+1} := f(U_i)$ of subsets of S , to get $U \subseteq S$, which contains x . We have that f restricts to an endomorphism of U , so then $U = S$. But U_0 was arbitrary, so we could take it to be $U_0 = \{x\}$ for some $x \in S$, and then for every $y \in S$, there exists some $n \geq 0$ such that $y = f^n(x)$ ($f^n = f \circ \dots \circ f$, n times). As a result, the function $c: \mathbb{N} \rightarrow S$, $c(i) = f^i(x)$ and $c(0) = x$ is surjective. Now consider $U_0 = \{c(1)\}$, so that there exists some m such that $x = f^m(c(1)) = f^{m+1}(x)$. Thus c factors through the quotient map $\mathbb{N} \rightarrow \underline{m+1}$, to give a surjection $c': \underline{m+1} \rightarrow S$, making S the quotient of a classically finite set, what is called ‘K-finite’ in the constructive mathematics literature. Such a set is classically finite in classical logic, but we can observe that the above proof (CHECK!) is actually constructively valid. Thus even in constructive mathematics an inhabited D2-finite set is (inhabited and) K-finite, and the ???converse is also true: consider $c: \underline{m+1} \twoheadrightarrow S$, and the function $\tilde{f}: \underline{m+1} \xrightarrow{+1} \underline{m+1} \xrightarrow{c} S$. Let $k, \ell \in \underline{m+1}$ such that $c(k) = c(\ell)$.

[[I want this function to descend to an endomorphism of S . Need: $c(k+1) = c(\ell+1)$]]

Choice-sensitive readers will notice that the Axiom of Choice was not used in the argument, as is highlighted by Noether in her commentary, so that a ‘Dedekind-style’ definition of finiteness can be used in place of the classical definition, without, as Dedekind says “without recourse to the natural numbers.”

Acknowledgements are due to Peter Luschny for building the two-column bilingual document structure and also helping finesse the translation after I made a first pass on rendering the software-translated English to something minimally acceptable. I thank Jason Carr for discussion about the equivalence between Dedekind’s definition and existing definitions.

—David Michael Roberts, Adelaide, 2025

References

- [Cav32] Jean Cavaillès. Sur la deuxième définition des ensembles finis donnée par Dedekind. *Fundamenta Mathematicae*, 19:143–148, 1932. <https://www.impan.pl/en/publishing-house/journals-and-series/fundamenta-mathematicae/all/19/0/92980/sur-la-deuxieme-des-ensembles-finis-donnee-par-dedekind>.
- [FNO32] Robert Fricke, Emmy Noether, and Øystein Ore, editors. *Richard Dedekind: Gesammelte Mathematische Werke*. Druck und Verlag von Fredr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1932.

¹[ORCID]

Zweite Definition (1889.3.9) des Endlichen und Unendlichen.

Richard Dedekind

Zuerst veröffentlicht in der zweiten Auflage (1893) der Schrift „Was sind und was sollen die Zahlen?“ Seite XVII, in der Form:

Ein System S heißt endlich, wenn es sich so in sich selbst abbilden lässt, dass kein echter Teil von S in sich selbst abgebildet wird; im entgegengesetzten Fall heißt S ein unendliches System.

Verfolgung dieser Definition eines endlichen Systems S ohne Benutzung der natürlichen Zahlen.

Es sei φ eine Abbildung von S in sich selbst, durch welche kein echter Teil von S in sich selbst abgebildet wird. Kleine lateinische Buchstaben $a, b, \dots, z$ bedeuten immer *Elemente* von S , große lateinische Buchstaben $A, B, \dots, Z$ bedeuten *Teile* von S ; die durch φ erzeugten Bilder von a, A werden resp. mit a', A' bezeichnet.

Dass A Teil von B ist, wird durch $A \subset B$ ausgedrückt. Das aus den Elementen $a, b, c, \dots$ bestehende System wird mit $[a, b, c, \dots]$ bezeichnet.

Es ist also

$$(1) \quad S' \subset S$$

und

$$(2) \quad \text{aus } A' \subset A \text{ folgt } A = S.$$

1. Satz. $S' = S$.

▷ Jedes Element von S ist Bild von (mindestens) einem Element r von S . Denn aus (1) folgt $(S')' \subset S'$, also nach (2) unser Satz.

Jedes aus einem einzigen Element s bestehende System $[s]$ ist endlich, weil es keinen echten Teil besitzt und durch die identische Abbildung in sich selbst abgebildet wird. Dieser Fall wird im folgenden *ausgeschlossen*, S bedeutet ein endliches System, das *nicht* aus einem einzigen Element besteht.

2. Satz. Jedes Element s ist verschieden von seinem Bilde s' , in Zeichen: $s \neq s'$.

▷ Denn wäre $s = s'$, so wäre $[s]' = [s'] = [s] \subset [s]$, nach (2) auch $[s] = S$ im Widerspruch zu unserer Annahme über S .

First published in the second edition (1893) of the text “Was sind und was sollen die Zahlen?” page XVII, in the form:

A system S is called finite if it can be mapped into itself in such a way that no proper part of S is mapped into itself; in the opposite case, S is called an infinite system.

Pursuit of this definition of a finite system S without recourse to the natural numbers.

Let φ be a mapping of S into itself, which maps no proper part of S into itself. Small Latin letters $a, b, \dots, z$ always mean *elements* of S , capital Latin letters $A, B, \dots, Z$ mean *parts* of S . The images of a, A generated by φ are respectively denoted by a', A' .

That A is *part of* B is expressed by $A \subseteq B$. The system consisting of the elements $a, b, c, \dots$ is denoted by $[a, b, c, \dots]$.

This gives

$$(1) \quad S' \subseteq S$$

and

$$(2) \quad \text{from } A' \subseteq A \text{ it follows that } A = S.$$

1. Theorem. $S' = S$.

▷ Every element of S is an image of (at least) one element r of S . Because from (1) it follows $(S')' \subseteq S'$, hence by (2), our proposition.

Every system $[s]$ consisting of a single element s is finite because it has no proper part and is mapped into itself by the identity function. This case is *excluded* in the following; S means a finite system that does *not* consist of a single element.

2. Theorem. Every element s is different from its image s' , in symbols: $s \neq s'$.

▷ Because if $s = s'$, then $[s]' = [s'] = [s] \subseteq [s]$, so according to (2), also $[s] = S$ in contradiction to our assumption about S .

3. Definition. Ist s ein bestimmtes Element von S so soll mit H_s jeder solche Teil von S bezeichnet werden, der den beiden folgenden Bedingungen genügt:

I. s ist Element von H_s , also $[s] \supseteq H_s$, also auch

$$[s] + H_s = H_s.$$

II. Ist h ein von s verschiedenes Element von H_s , so ist auch h' Element von H_s ; ist also $H \supseteq H_s$, aber s nicht in H enthalten, so ist $H' \supseteq H_s$.

4. Satz. S und $[s]$ sind spezielle Systeme H_s , und $[s]$ ist der Durchschnitt (die Gemeinheit) aller dem Elemente s entsprechenden Systeme H_s .

▷ Offenbar.

5. Satz. $H_s = S$ oder *echter* Teil von S , je nachdem s' in H_s liegt oder nicht.

▷ Denn wenn s' in H_s liegt, so folgt aus (3.II), dass $H'_s \supseteq H_s$, also nach (2), dass $H_s = S$ ist; und umgekehrt, wenn $H_s = S$, so liegt auch s' in H_s .

6. Satz. Ist H_s *echter* Teil von S , so ist s' das einzige Element von H'_s , das außerhalb H_s liegt.

▷ Denn jedes Element k von H'_s ist Bild h' von mindestens einem Element h in H_s ; ist nun $k = h'$ verschieden von s' , so ist auch h verschieden von s , und folglich (nach 3.II) liegt $k = h'$ in H_s , während das Element s' von H'_s nach 5 außerhalb H_s liegt.

7. Satz. Jedes System H'_s ist ein System $H_{s'}$, das heißt (Definition 3):

I'. s' ist Element von H'_s .

II'. Ist k ein von s' verschiedenes Element von H'_s , so liegt auch k' in H'_s .

▷ Das Erste folgt daraus, dass s in H_s liegt, das Zweite daraus, dass nach Satz 6 k in H_s liegt.

8. Satz. Sind $A, B, C \dots$ spezielle, demselben s entsprechende Systeme H_s , so ist auch ihr Durchschnitt H ein System H_s .

▷ Denn zufolge 3.I ist s gemeinsames Element von $A, B, C, \dots$, also auch Element von H . Ist ferner h ein von s verschiedenes Element von H , so ist zufolge 3.II das Bild h' Element von A , von B , von $C, \dots$, also auch von H . Mithin erfüllt H die beiden für jedes H_s charakteristischen Bedingungen I, II in 3.

9. Definition. Sind a, b bestimmte Elemente von S , so soll das Symbol ab den Durchschnitt aller derjenigen Systeme H_b bedeuten (*Strecke* ab), welche (wie z. B. S) das Element a enthalten.

3. Definition. If s is a certain element of S , then H_s shall denote any part of S that satisfies the following two conditions:

I. s is element of H_s , so $[s] \subseteq H_s$, also

$$[s] + H_s = H_s.$$

II. If h is an element of H_s different from s , then h' is also an element of H_s . So if $H \subseteq H_s$, but s is *not contained* in H , then $H' \subseteq H_s$.

4. Theorem. S and $[s]$ are special systems H_s , and $[s]$ is the *intersection* (the common) of all systems H_s corresponding to the element s .

▷ Obvious.

5. Theorem. $H_s = S$ or H_s is a *proper* part of S , depending on whether s' lies in H_s or not.

▷ For if s' lies in H_s , then it follows from (3.II) that $H'_s \subseteq H_s$, therefore by (2) that $H_s = S$. Conversely, if $H_s = S$, then s' also lies in H_s .

6. Theorem. If H_s is a *proper* part of S , then s' is the only element of H'_s that lies outside H_s .

▷ This is because every element k of H'_s is the image h' of at least one element h in H . If $k = h'$ is different from s' , then h is also different from s , and consequently (by 3.II) $k = h'$ lies in H_s , while the element s' of H'_s by 5 lies outside H_s .

7. Theorem. Every system H'_s is a system $H_{s'}$, that is (by Definition 3.):

I'. s' is element of H'_s

II'. If k is an element of H'_s that is different from s' , then k' also lies in H'_s .

▷ The first follows from the fact that s lies in H_s , the second from the fact that k lies in H_s by 6.

8. Theorem. If $A, B, C \dots$ are special systems H_s corresponding to the same s , then their intersection H is also a system H_s .

▷ Because according to 3.I s is a common element of $A, B, C, \dots$, thus also an element of H . If h is an element of H that is different from s , then by 3.II, the image h' is an element of A , of B , of $C, \dots$, and therefore also of H . H thus fulfills the two conditions I and II in Definition 3 that are characteristic of every H_s .

9. Definition. If a, b are certain elements of S , then the symbol ab (*section* ab) should mean the intersection of all those systems H_b which (such as S) contain the element a .

10. Satz. a ist Element von ab , d. h. $[a] \subseteq ab$.

▷ Denn ab ist der Durchschnitt von lauter solchen Systemen H_b in denen a liegt. (a Anfang von ab .)

11. Satz. ab ist ein System H_b , d. h. $[b] \subseteq ab$, und wenn s ein von b verschiedenes Element von ab ist, so ist $[s'] \subseteq ab$.

▷ Dies folgt aus [8](#).

Also b Element (*Ende*) von ab . Ist $H \subseteq ab$, aber b nicht in H enthalten, so ist $H' \subseteq ab$.

12. Satz. Aus $[a] \subseteq H_b$ folgt $ab \subseteq H_b$.

▷ Unmittelbare Folge von [9](#).

13. Satz. $aa = [a]$.

▷ Dies folgt aus [4](#), weil aa der Durchschnitt aller H_a ist, die ja alle das Element a enthalten nach [3.I](#)

14. Satz. Ist b' Element von ab , so ist $ab = S$.

▷ Dies folgt aus [11](#) und [5](#).

15. Satz. $b'b = S$.

▷ Dies folgt aus [14](#) und [10](#).

16. Satz. Ist c Element von ab , so ist $cb \subseteq ab$.

▷ Dies folgt aus [12](#), denn ab ist ein H_b , (nach [11](#)), welches das Element c enthält.

17. Satz. Bedeutet $A+B$ das aus A, B zusammengesetzte System, so ist

$$a'b + b'a = S.$$

▷ Denn wenn s Element von $a'b$, so ist s' in $b'a$ oder $a'b$ enthalten, je nachdem $s = b$ oder verschieden von b (zufolge [10](#) oder [11](#) und [3.II](#)), und ebenso, wenn s Element von $b'a$, so ist s' in $a'b$ oder $b'a$ enthalten; also ist $(a'b + b'a)' \subseteq a'b + b'a$; hieraus folgt der Satz nach [\(2\)](#).

18. Satz. Ist a verschieden von b , so ist $ab = [a] + a'b$.

▷ Denn da a ein von b verschiedenes Element von ab ist, so ist a' Element von ab [10](#), [11](#), und folglich [16](#) ist $a'b \subseteq ab$; da ferner [10](#) auch $[a] \subseteq ab$, mithin

$$[a] + a'b \subseteq ab.$$

Ferner: jedes von b verschiedene Element s von $[a] + a'b$ ist entweder $= a$ oder ein von b verschiedenes Element von $a'b$, in beiden Fällen ist s' (nach [10](#), [11](#)) Element von $a'b$, also auch von $[a] + a'b$, und da [11](#) auch $[b] \subseteq [a] + a'b$, so ist $[a] + a'b$ ein System H_b ; da endlich auch $[a] \subseteq [a] + a'b$, so ist [12](#) auch

$$ab \subseteq [a] + a'b.$$

Aus der Vergleichung beider Resultate folgt der Satz.

10. Theorem. a is an element of ab , i.e., $[a] \subseteq ab$.

▷ This is because ab is the intersection of all systems H_b in which a lies. (a is the *start* of ab .)

11. Theorem. ab is a system H_b , i.e. $[b] \subseteq ab$, and if s is an element of ab different from b , then $[s'] \subseteq ab$.

▷ This follows from [8](#).

So b is an element (the *end*) of ab . If $H \subseteq ab$ but b is not contained in H , then $H' \subseteq ab$.

12. Theorem. From $[a] \subseteq H_b$, follows from $ab \subseteq H_b$.

▷ Immediate consequence of Definition [9](#).

13. Theorem. $aa = [a]$.

▷ This follows from [4](#), because aa is the intersection of all H_a that contain the element a according to [3.I](#).

14. Theorem. If b' is an element of ab , then $ab = S$.

▷ This follows from [11](#) and [5](#).

15. Theorem. $b'b = S$.

▷ This follows from [14](#) and [10](#).

16. Theorem. If c is an element of ab , then $cb \subseteq ab$.

▷ This follows from [12](#), since ab is an H_b by [11](#), that contains the element c .

17. Theorem. If $A+B$ means the system composed of A, B , then one has

$$a'b + b'a = S.$$

▷ Because if s is an element of $a'b$, then s' is contained in $b'a$ or $a'b$, depending on $s = b$ or different from b (according to [10](#) or [11](#) and [3.II](#)), and likewise if s is an element of $b'a$, then s' is contained in $a'b$ or $b'a$; therefore $(a'b + b'a)' \subseteq a'b + b'a$. This leads to the theorem according to [\(2\)](#).

18. Theorem. If a is different from b , then $ab = [a] + a'b$.

▷ For since a is an element of ab different from b , then a' is an element of ab (by [10](#), [11](#)), and consequently (by [16](#)) $a'b \subseteq ab$; since furthermore, by [10](#), we also have $[a] \subseteq ab$, therefore

$$[a] + a'b \subseteq ab.$$

Also, every element s of $[a] + a'b$ that is different from b is either $= a$ or an element of $a'b$ that is different from b . Thus in both cases s' is (by [10](#), [11](#)) an element of $a'b$, therefore also of $[a] + a'b$, and since by [11](#) also $[b] \subseteq [a] + a'b$, it follows that $[a] + a'b$ is a system H_b . Finally, since $[a] \subseteq [a] + a'b$, by [12](#) also

$$ab \subseteq [a] + a'b.$$

The theorem follows from the comparison of both results.

19. Satz. Sind a, b verschiedene Elemente von S , so liegt a außerhalb $a'b$, und b liegt außerhalb $b'a$.

▷ Nimmt man nämlich das Gegenteil an, es gebe ein von b verschiedenes Element a , das in $a'b$ liegt, und bezeichnet mit A das System aller solcher Elemente a , so ergibt sich folgendes.

Setzt man $a' = s$, so liegt a in sb , und da a verschieden von b ist, also (nach 13) nicht in bb liegt, so ist s verschieden von b , und hieraus folgt (nach 18), dass $sb = [s] + s'b$ ist. Da ferner a (nach 2) verschieden von s ist und in sb liegt, so muss a in $s'b$ liegen, und hieraus folgt (wieder nach 1), dass auch s (als Bild a') in $s'b$ liegt.

Mithin ist das Bild a' eines jeden Elementes a von A ebenfalls in A enthalten, also $A' \subseteq A$. Da aber hieraus $a = S$ folgen würde, während doch A das Element b nicht enthält, so ist unsere Annahme unzulässig, also der Satz wahr, w.z.b.w.

Der zweite Teil folgt durch Vertauschung von a mit b .

20. Satz. Sind a, b verschieden, so haben die Strecken $a'b, b'a$ kein gemeinsames Element.

▷ Nimmt man nämlich das Gegenteil an, es gebe ein gemeinsames Element m von $a'b, b'a$, so folgt aus dem vorhergehenden Satz 19, dass m verschieden von b und von a ist; mithin muss 11 das Bild m' ebenfalls gemeinsames Element von $a'b$ und $b'a$ sein.

Bezeichnet man daher mit M das System aller solcher Elemente m , so ist $M' \subseteq M$, also $M = S$. Dies ist aber unmöglich, weil a, b Elemente von S , aber nicht Elemente von M sind. Also ist unser Satz wahr.

21. Satz. Sind a, b verschieden, so sind auch die Bilder a', b' verschieden.

▷ Denn sonst hätten die Strecken $a'b, b'a$ ein gemeinsames Element $a' = b'$, weil a' (nach 10) Element von $a'b$ und b' Element von $b'a$ ist.

22. Satz. Aus $cb = S$ folgt $c = b'$.

▷ Es gibt (nach 1 und 21) in S ein und nur ein Element a , welches der Bedingung $a' = c$ genügt, und es ist also $a'b = S$, mithin $[a] \subseteq a'b$; es muss daher (19) $a = b$, also $c = b'$ sein, w.z.b.w.

23. Satz. Sind a, b verschieden, so ist jedes Element von S in einer und nur einer der Strecken $a'b, b'a$ enthalten.

▷ Dies folgt aus 17 und 20.

24. Satz. Sind a, b, c verschieden, so haben die Strecken $b'c, c'a, a'b$ kein gemeinsames Element, und dasselbe gilt von den Strecken $a'c, b'a, c'b$.

▷ Denn die gegenteilige Annahme, es gebe ein den Strecken $b'c, c'a, a'b$ gemeinsames Element m , führt zu einem Widerspruch. Es sei M das System aller solcher Elemente. Da (nach 19) a nicht

19. Theorem. If a, b are different elements of S , then a lies outside $a'b$, and b lies outside $b'a$.

▷ If one assumes the opposite, that there is an element a that is different from b and lies in $a'b$, and that A denotes the system of all such elements a , the following holds.

If one puts $a' = s$, then a lies in sb , and since a is different from b , and therefore (according to 13) is not in bb , then s is different from b , and from this it follows (according to 18) that $sb = [s] + s'b$. Furthermore, since a (according to 2) is different from s and lies in sb , then a must lie in $s'b$, and from this it follows (again according to 1) that s (as the image a') also lies in $s'b$. Therefore, the image a' of every element a of A is also contained in A , i.e. $A' \subseteq A$. But since $A = S$ would follow from this, while A does not contain the element b , our assumption is inadmissible, so the theorem is true, qed. The second part follows by exchanging a with b .

20. Theorem. If a, b are different, then the segments $a'b, b'a$ have no common element.

▷ If one assumes the opposite, that there is a common element m of $a'b, b'a$, then it follows from the preceding Theorem 19 that m is different from b and from a ; therefore (according to 11) the image m' must also be a common element of $a'b$ and $b'a$.

Therefore, if M denotes the system of all such elements m , then $M' \subseteq M$, thus $M = S$. But this is impossible because a, b are elements of S but not elements of M . So our theorem is true.

21. Theorem. If a, b are different, then the images a', b' are also different.

▷ Otherwise the segments $a'b, b'a$ would have a common element $a' = b'$, because (according to 10) a' is an element of $a'b$ and b' is an element of $b'a$.

22. Theorem. From $cb = S$ follows $c = b'$.

▷ There is (according to 1 and 21) in S one and only one element a which satisfies the condition $a' = c$, and therefore $a'b = S$, therefore $[a] \subseteq a'b$; therefore (by 19) $a = b$, thus $c = b'$, qed.

23. Theorem. If a, b are different, then every element of S is contained in one and only one of the segments $a'b, b'a$.

▷ This follows from 17 and 20.

24. Theorem. If a, b, c are different, then the segments $b'c, c'a, a'b$ have no common element, and the same applies to the segments $a'c, b'a, c'b$.

▷ Because the opposite assumption, that there is an element m common to the segments $b'c, c'a, a'b$, leads to a contradiction. Let M be the system of all such elements. Since (according to 19) a is

in $a'b$, b nicht in $b'c$, c nicht in $c'a$ liegt, so ist m verschieden von c, a, b , und folglich (11) ist m' ebenfalls gemeinsames Element von $b'c, c'a, a'b$, also Element von M .

Mithin ist $M' \supseteq M$, also $M = S$. Dies ist aber unmöglich, weil M keins der Elemente a, b, c enthält. Also ist unser Satz wahr.

Der zweite Teil ergibt sich aus dem ersten, wenn man a mit b vertauscht, wodurch die Annahme nicht geändert wird.

Zusatz. Setzt man (wie auch in dem folgenden 25):

$$A = c'b, B = a'c, C = b'a; A_1 = b'c, B_1 = c'a, C_1 = a'b,$$

so ist $A - B - C = 0$ (leer) (dabei bedeutet das Zeichen $-$ den Durchschnitt) und $A_1 - B_1 - C_1 = 0$ (leer) und (nach 17, 20) ist

$$\begin{aligned} S &= A + A = B + B_1 = C + C_1; \\ 0 &= A - A_1 = B - B_1 = C - C_1. \end{aligned}$$

Dies gilt auch dann (nach 20), wenn von den Elementen a, b, c wenigstens zwei verschieden sind.

25. Satz. Sind a, b, c verschieden, so tritt einer und nur einer der beiden folgenden Fälle ein: Entweder ist

$$\begin{aligned} b'c &= b'a + a'c, & c'a &= c'b + b'a, & a'b &= a'c + c'b \\ c'b &= c'a - a'b, & a'c &= a'b - b'c, & b'a &= b'c - c'a \end{aligned}$$

und jedes Element von S liegt in einer, aber nur einer der Strecken $c'b, a'c, b'a$; oder es ist

$$\begin{aligned} c'b &= c'a + a'b, & a'c &= a'b + b'c, & b'a &= b'c + c'a \\ b'c &= b'a - a'c, & c'a &= c'b - b'a, & a'b &= a'c - c'b \end{aligned}$$

und jedes Element von S liegt in einer, aber nur einer der Strecken $b'c, c'a, a'b$.

▷ Zufolge 23 liegt c entweder in $a'b$ oder in $b'a$. Wir betrachten nur den ersten Fall, weil aus ihm der zweite durch Vertauschung von a mit b hervorgeht. Da c in $a'b$ liegt und von b verschieden ist, so liegt (nach 11) auch c' in $a'b$, und folglich (16) ist $c'b \supseteq a'b$; hieraus folgt (nach 19), dass $c'b$ mit $b'a$ kein gemeinsames Element hat; nun ist (mit 17) $a'b + b'a = b'c + c'b$, mithin $b'a \supseteq b'c$ und folglich (11) liegt a in $b'c$.

Aus der Annahme, dass c in $a'b$ liegt, hat sich also ergeben: $c'b \supseteq a'b$, $b'a \supseteq b'c$, a liegt in $b'c$. Auf dieselbe Weise ergeben sich aus dieser letzten Folgerung, wenn man c, a, b in der Annahme resp. durch a, b, c ersetzt, wieder die Folgerungen $a'c \supseteq b'c$, $c'b \supseteq c'a$, b liegt in $c'a$; und hieraus folgt abermals $b'a \supseteq c'a$, $a'c \supseteq a'b$ (und die erste Annahme: c liegt in $a'b$).

not in $a'b$, b is not in $b'c$, c is not in $c'a$, then m is different from c, a, b , and consequently (by 11) m' is a common element of $b'c, c'a, a'b$, i.e. an element of M ; therefore $M' \subseteq M$, hence $M = S$.

But this is impossible because M does not contain any of the elements a, b, c . So our theorem is true.

The second part results from the first if one swaps a with b , which does not change the assumption.

Corollary. If you put (as in the following 25):

$$A = c'b, B = a'c, C = b'a; A_1 = b'c, B_1 = c'a, C_1 = a'b,$$

then $A - B - C = 0$ (empty) (the symbol $-$ denotes intersection) and $A_1 - B_1 - C_1 = 0$ (empty) and (according to 17, 20) hence

$$\begin{aligned} S &= A + A = B + B_1 = C + C_1; \\ 0 &= A - A_1 = B - B_1 = C - C_1. \end{aligned}$$

This also applies (according to 20) if at least two of the elements a, b, c are different.

25. Theorem. If a, b, c are different, then one and only one of the following two cases occurs: Either

$$\begin{aligned} b'c &= b'a + a'c, & c'a &= c'b + b'a, & a'b &= a'c + c'b \\ c'b &= c'a - a'b, & a'c &= a'b - b'c, & b'a &= b'c - c'a \end{aligned}$$

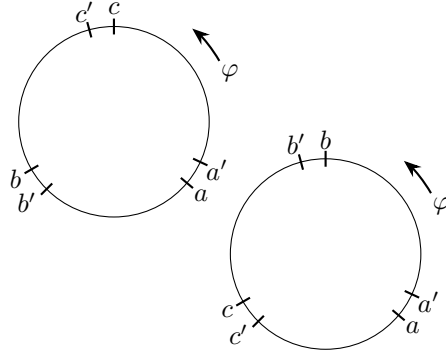
and each element of S lies in one, but only one, of the segments $c'b, a'c, b'a$; or

$$\begin{aligned} c'b &= c'a + a'b, & a'c &= a'b + b'c, & b'a &= b'c + c'a \\ b'c &= b'a - a'c, & c'a &= c'b - b'a, & a'b &= a'c - c'b \end{aligned}$$

and each element of S lies in one, but only one, of the segments $b'c, c'a, a'b$.

▷ According to 23, c lies either in $a'b$ or in $b'a$. We only consider the first case because the second arises from it by exchanging a for b . Since c is in $a'b$ and is distinct from b , then (according to 11) c' also lies in $a'b$, and consequently (by 16) $c'b \subseteq a'b$; from this it follows (by 19) that $c'b$ has no element in common with $b'a$; now (by 17) is $a'b + b'a = b'c + c'b$, therefore $b'a \subseteq b'c$, and consequently (by 11) a is in $b'c$.

From the assumption that c lies in $a'b$, it follows: $c'b \subseteq a'b$, $b'a \subseteq b'c$, a lies in $b'c$. In the same way, this last conclusion follows if one assumes c, a, b replaced by a, b, c , respectively, again we have the consequences $a'c \subseteq bc$, $cb \subseteq c'a$, and that b lies in $c'a$; and from this it follows again $b'a \subseteq c'a$, $a'c \subseteq a'b$ (and the first assumption: c lies in $a'b$).



Es ist also: $c'b \supseteq a'b$, $b'a \supseteq b'c$, $a'c \supseteq b'c$, $c'b \supseteq c'a$, $b'a \supseteq c'a$, $a'c \supseteq a'b$, also auch $b'a + a'c \supseteq b'c$, $c'b + b'a \supseteq c'a$, $a'c + c'b \supseteq a'b$.

Läge nun z. B. ein Element von $b'c$ weder in $b'a$, noch in $a'c$, so wäre es (nach 23) gemeinsames Element von $b'c$, $a'b$, $c'a$, was (nach 24) unmöglich ist; mithin ist $b'c \supseteq b'a + a'c$, also auch $b'c = b'a + a'c$, und ebenso folgt $c'a = c'b + b'a$, $a'b = a'c + c'b$.

Hätten nun z. B. $b'a$, $a'c$ ein gemeinsames Element, so wäre dasselbe auch gemeinsames Element von $b'c$, $c'a$, $a'b$, was (nach 24) nicht der Fall ist. Aus $S = b'c + c'b$ folgt endlich $S = b'a + a'c + c'b$, womit unser Satz vollständig bewiesen ist.

Zusatz. Es kann nie gleichzeitig $[a] \supseteq cb$ und $[b] \supseteq ca$ sein; weil (nach 18) dann auch gleichzeitig $[a] \supseteq c'b$ und $[b] \supseteq c'a$ sein müsste, was unmöglich.

26. Satz. Aus $ab = cb$ folgt $a = c$, und wenn $ab = cd$ ein echter Teil von S ist, so ist $a = c$, $b = d$.

▷ Dies folgt schon aus früheren Sätzen. Da (nach 10) c in cb , also auch in ab liegt, so muss, falls $a = b$, also $ab = [a]$ ist, auch $c = a$ sein. Ist aber a verschieden von b , so ist (nach 18) $ab = [a] + a'b$, und (nach 19) $a'b$ ist echter Teil von ab ; nimmt man an, es sei c verschieden von a , so muss c in $a'b$ liegen, also ist (nach 16) $cb \supseteq a'b$, also cb echter Teil von ab ; da aber $cb = ab$ ist, so ist diese Annahme unzulässig, mithin immer $c = a$, w.z.b.w.

Ist ferner $ab = cd$ ein echter Teil von S , so muss $b = d$ sein; ist nämlich b verschieden von d , so muss (11) auch b' in cd , also auch in ab liegen; dann wäre aber (14) $ab = S$ gegen die Voraussetzung, also ist $b = d$, mithin $ab = cb$, also auch $a = c$, w.z.b.w.

27. Satz. Jedes (in 3 erklärte) System H_s , ist eine Strecke $a's$ mit dem Ende s und ihr Anfang a' ist völlig bestimmt.

▷ Ist $H_s = S$, so ist $H_s = s's$ (nach 15). Ist H_s aber echter Teil von S , so sei A das System aller außerhalb H_s liegenden Elemente von S , also $S = A + H_s$. Da A echter Teil von S ist, so kann nicht $A' \supseteq A$ sein, es gibt also gewiss ein Element a in A , dessen Bild a' außerhalb A , also in H_s liegt; da (nach 12) folglich $a's \supseteq H_s$ ist, so haben $a's$, A kein gemeinsames Element.

Da a in A , s in H_s (sogar in $a's$) liegt, so sind a , s verschieden, also haben (nach 20) die Strecken $a's$, $s'a$ kein gemeinsames Ele-

Therefore: $c'b \subseteq a'b$, $b'a \subseteq b'c$, $a'c \subseteq b'c$, $c'b \subseteq ca$, $b'a \subseteq c'a$, $a'c \subseteq a'b$, and also $b'a + a'c \subseteq b'c$, $c'b + b'a \subseteq c'a$, $a'c + c'b \subseteq a'b$.

If now an element of, say, $b'c$ is neither in $b'a$ nor in $a'c$, then (by 23) it would be a common element of $b'c$, $a'b$, $c'a$, which (by 24) is impossible; therefore $b'c \subseteq b'a + a'c$, therefore also $b'c = b'a + a'c$, and likewise follows $c'a = c'b + b'a$, $a'b = a'c + c'b$.

If, say, $b'a$, $a'c$ have a common element, then the same would also be a common element of $b'c$, $c'a$, $a'b$, which (according to 24) is not the case. From $S = b'c + c'b$ we finally get $S = b'a + a'c + c'b$, which means our theorem is completely proven.

Corollary. It can never be that $[a] \subseteq cb$ and $[b] \subseteq ca$ at the same time; because (according to 18) then $[a] \subseteq c'b$ and $[b] \subseteq c'a$ would have to be at the same time, which is impossible.

26. Theorem. From $ab = cb$ it follows that $a = c$, and if $ab = cd$ is a proper part of S , then $a = c$, $b = d$.

▷ This follows from earlier theorems. Since (by 10) c is in cb , and therefore also in ab , then if $a = b$, then $ab = [a]$, then must also $c = a$. But if a is different from b , then (by 18) $ab = [a] + a'b$, and (by 19) $a'b$ is a proper part of ab . If one assumes that c is different from a , then c must lie in $a'b$, so (by 16) $cb \subseteq a'b$, i.e. cb is a proper part of ab ; But since $cb = ab$, this assumption is inadmissible, and therefore always $c = a$, qed.

Furthermore, if $ab = cd$ is a proper part of S , then $b = d$; If b is different from d , then (by 11) b' must also be in cd , and therefore also in ab ; But then (by 14) would $ab = S$ violating the assumption, so $b = d$, therefore $ab = cb$, therefore also $a = c$, qed.

27. Theorem. Every system H_s (defined in 3) is a segment $a's$ with the end s and its beginning a' completely determined.

▷ If $H_s = S$, then $H_s = s's$ (according to 15). But if H_s is a proper part of S , then A is the system of all elements of S that lie outside H_s , so $S = A + H_s$. Since A is a proper part of S , then $A' \subseteq A$ cannot be, so there is certainly an element a in A , whose image a' lies outside A , hence in H_s . Since (according to 12) $a's \subseteq H_s$, then $a's$ and A have no common element.

Since a is in A , s is in H_s (even in $a's$), then a and s are different, so (by 20) the segments $a's$, $s'a$ have no common element, and

ment, und (nach 17) ist $a's + s'a = S = H_s + A$, mithin $A \subseteq s'a$. Nimmt man nun an, es sei $a's$ ein echter Teil von H_s , und bezeichnet mit H das System aller derjenigen Elemente von H_s , welche außerhalb $a's$, also in $s'a$, so ist $H_s = H + a's$, und $s'a = H + A$, also ist $H = H_s - s'a$ der Durchschnitt der Systeme $H_s, s'a$.

Da nun weder s noch a in H liegt, so folgt aus $H \subseteq H_s$, und $H \subseteq s'a$ (nach 3 und 11), dass auch $H' \subseteq H_s$ und $H' \subseteq s'a$, also auch $H' \subseteq H$, mithin $H = S$ ist. Dies ist aber unmöglich, weil s (und ebenso a) außerhalb H liegt. Mithin ist gewiss $H_s = a's$, und $A = s'a$, w.z.b.w.

28. Satz. Der Durchschnitt von solchen Strecken $as, bs, \dots$ welche dasselbe Ende s haben, ist selbst eine solche Strecke hs , und ihr Anfang h ist vollständig bestimmt.

▷ Denn jede solche Strecke ist (nach 11) ein System H_s , und (nach 8) gilt dasselbe von ihrem Durchschnitt, woraus der Satz (nach 27) folgt.

Zusatz. Der Durchschnitt der Strecken $as, bs, cs, \dots$ ist selbst eine dieser Strecken.

Zum Beweise schicke man folgenden Hilfssatz voraus:

Hilfssatz. Ist hs echter Teil von as , und k das Element, dessen Bild $k' = h$ ist, so ist hs auch echter Teil von ks , und zugleich ist $ks \subseteq as$.

▷ Wäre $k = s$, so wäre $hs = s's = S$, während doch hs echter Teil von as , also auch von S ist. Da also k verschieden von s ist, so ist (nach 18) $ks = [k] + hs$ und (nach 19) k nicht in hs enthalten, also hs echter Teil von ks . Da hs echter Teil von as ist, so sei $as = M + hs$, wo M das System aller Elemente m von as , die außerhalb hs liegen und also auch von s verschieden sind. Daraus folgt $M' \subseteq as$, und da offenbar M' nicht Teil von M sein kann (weil M nicht $= S$ ist), so muss es in M ein Element m geben, dessen Bild m' außerhalb M , also in hs liegt, woraus $m's \subseteq hs$ folgt.

[Der Beweis ist offenbar unvollständig. Ein Beweis des Hilfssatzes ergibt sich nach Mitteilung von J. Cavallès direkt aus 25, indem man die dortigen a, b, c durch a, k, s ersetzt. Der Zusatz folgt aus 28 und dem Hilfssatz. E. N.]

29. Satz. Ist T ein Teil von S , und s ein Element von S , so gibt es in S immer ein und nur ein zugehöriges Element s_1 , welches die beiden folgenden Eigenschaften hat:

1. Wenn a der Bedingung $T \subseteq as$ genügt, so ist $s_1s \subseteq as$.
2. $T \subseteq s_1s$.

Hieraus folgen die beiden Eigenschaften:

(by 17) $a's + s'a = S = H_s + A$, therefore $A \subseteq s'a$. If one now assumes that $a's$ is a proper part of H_s , and H denotes the system of all those elements of H_s which are outside $a's$, i.e., in $s'a$, then $H_s = H + a's$, and $s'a = H + A$, so $H = H_s - s'a$ is the intersection of the systems $H_s, s'a$.

Since neither s nor a lies in H , it follows from $H \subseteq H_s$, and $H \subseteq s'a$ (according to 3 and 11) that $H' \subseteq H_s$ and $H' \subseteq s'a$, therefore also $H' \subseteq H$, hence $H = S$. But this is impossible because s (and also a) lies outside H . Therefore certainly $H_s = a's$, and $A = s'a$, qed.

28. Theorem. The intersection of such segments $as, bs, \dots$ which have the same end s is itself such a segment hs , and its beginning h is completely determined.

▷ For every such segment is (according to 11) a system H_s , and (according to 8) the same applies to its intersection, from which the theorem (according to 27) follows.

Corollary. The intersection of the segments $as, bs, cs, \dots$ is itself one of these segments.

To prove it, we first provide the following Lemma:

Lemma. If hs is a proper part of as , and k is the element whose image is $k' = h$, then hs is also a proper part of ks , and at the same time $ks \subseteq as$.

▷ If $k = s$, then $hs = s's = S$, while hs is a proper part of as , and therefore also of S . Since k is different from s , then (by 18) $ks = [k] + hs$, and (according to 19) k is not contained in hs , so hs is a proper part of ks . Since hs is a proper part of as , let $as = M + hs$, where M is the system of all elements m of as that lie outside hs and are therefore also different from s . From this follows $M' \subseteq as$, and since M' obviously cannot be part of M (because M is not $= S$), there must be in M an element m , the image m' of which lies outside M , hence in hs , from which $m's \subseteq hs$ follows.

[The proof is apparently incomplete. According to J. Cavallès, a proof of the Lemma results directly from 25 by replacing the a, b, c there by a, k, s . The Corollary follows from 28 and the Lemma. E. N.]

29. Theorem. If T is a part of S , and s is an element of S , then in S there is always one and only one associated element s_1 , which has the following two properties:

1. If a satisfies the condition $T \subseteq as$, then $s_1s \subseteq as$.
2. $T \subseteq s_1s$.

From this follow the two properties:

3. s_1 liegt in T .

4. Die Strecke ss_1 enthält kein von s und s_1 verschiedenes Element von T .

▷ Da $s's = S$, also $T \ni s's$ ist (15), so gibt es mindestens ein Element a , das der Bedingung $T \subseteq as$ genügt. Ist A das System aller dieser Elemente a , so ist (nach 28) der Durchschnitt aller ihnen entsprechenden Strecken eine Strecke s_1s , wo s_1 ein völlig bestimmtes Element von S ist. Nach dem Begriffe eines Durchschnitts hat s_1 die Eigenschaft 1. aber auch die Eigenschaft 2. weil T ein gemeinsamer Teil aller as , mithin auch Teil ihres Durchschnitts s_1s ist. Ist $s_1 = s$, also $s_1s = ss = [s]$, so folgt aus 2. dass T aus dem einzigen Elemente s besteht; und umgekehrt, wenn s in T liegt und das einzige Element von T ist, so ist $T = [s] = ss$, also nach 1. auch $s_1s \ni ss$, mithin $s_1 = s$; in diesem Falle hat daher s_1 die Eigenschaft 3. und offenbar auch die Eigenschaft 4. Ist aber s_1 verschieden von s , so ist (nach 18) $s_1s = [s_1] + (s_1)'s$.

Nimmt man nun an, s_1 liege außerhalb T , es sei also jedes Element von T verschieden von s_1 , so folgt aus 2. auch $T \subseteq (s_1)'s$, und hieraus nach 1. auch $ss_1 \ni (s_1)'s$, was aber unmöglich ist, weil das (nach 10) in s_1s liegende Element s_1 (nach 19) außerhalb $(s_1)'s$ liegt. Mithin ist unsere Annahme unzulässig, d. h. s_1 hat die Eigenschaft 3.

Wir betrachten nun die Strecke ss_1 ; besitzt sie ein von s und s_1 verschiedenes Element u , so ist auch s verschieden von s_1 (weil sonst $ss_1 = [s]$, also auch $u = s$ wäre), und (nach 18) $ss_1 = [s] + ss_1$; mithin liegt u in $s's_1$, also (nach 19) außerhalb $(s_1)'s$, und da (wie oben) $s_1s = [s_1] + (s_1)'s$, und u auch von s_1 verschieden ist, so liegt u auch außerhalb s_1s , also zufolge 2. auch außerhalb T' , d. h. s_1 hat auch die Eigenschaft 4.

30. Abbildung von S nach T . Durch 29 ist eine Abbildung ψ von S in T hergestellt, welche dadurch definiert wird, dass jedes Element s von S durch ψ in das dort erklärte, (nach 3) in T liegende Element s_1 übergeht. Ist dann A irgend ein Teil von S , so soll A_1 das zugehörige Bild von A (d. h. das System der Bilder aller Elemente a_1 von A) bedeuten. Es ist also $S_1 \ni T$, also auch $T_1 \ni T$, d. h. T wird durch ψ in sich selbst abgebildet.

31. Satz. Diese Abbildung ψ von T in sich selbst ist eine ähnliche, d. h. sind a, b verschiedene Elemente von T , so sind auch deren Bilder a_1, b_1 verschieden.

▷ Nach 29 ist $T \ni a_1a$ und $T \ni b_1b$. Da nun a, b Elemente von T sind, so ist auch $[a] \ni b_1b$, $[b] \ni a_1a$. Wäre nun, obgleich a, b verschieden sind, doch $a_1 = b_1 = c$, so wäre $[a] \ni cb$, $[b] \ni ca$. Da aber c von a und b verschieden ist (weil sonst auch $a = b$ wäre), so ist dies (nach Zusatz zu 25) unmöglich. Mithin sind a_1, b_1 verschieden, w.z.b.w.

3. s_1 is in T .

4. the segment ss_1 contains no element of T that is different from s and s_1 .

▷ Since $s's = S$, therefore $T \subseteq s's$ (by 15), there is at least one element a that satisfies the condition $T \subseteq as$. If A is the system of all such elements a , then (according to 28) the intersection of all the segments corresponding to them is a segment s_1s , where s_1 is a completely determined element of S . According to the concept of an intersection, s_1 has the property 1., but also property 2., because T is a common part of all as , and therefore also part of their intersection s_1s . If $s_1 = s$, then $s_1s = ss = [s]$, then it follows from 2. that T consists of the single element s ; and vice versa, if s lies in T and is the only element of T , then $T = [s] = ss$, so then according to 1. $s_1s \subseteq ss$, therefore $s_1 = s$. In this case, s_1 therefore has the property 3. and obviously also the property 4. But if s_1 is different from s , then (according to 18) $s_1s = [s_1] + (s_1)'s$.

If one now assumes that s_1 lies outside T , if every element of T is different from s_1 , it follows from 2. also that $T \subseteq (s_1)'s$, and from this according to 1. we also have $s_1s \subseteq (s_1)'s$, but this is impossible because (according to 10) in s_1s is the element s_1 (according to 19) which lies outside $(s_1)'s$; therefore our assumption is inadmissible, i.e., s_1 has property 3.

We now consider the segment ss_1 ; if it has an element u that is different from s and s_1 , then s is also different from s_1 (because otherwise $ss_1 = [s]$, which would also give $u = s$), and (according to 18) $ss_1 = [s] + ss_1$; therefore u lies in $s's_1$, therefore (according to 19) outside $(s_1)'s$, and since (as above) $s_1s = [s_1] + (s_1)'s$, and u is also different from s_1 , then u also lies outside s_1s , therefore according to 2. also outside T' , i.e., s_1 also has property 4.

30. Mapping of S into T . Through 29 a mapping ψ of S into T is created, which is defined by the fact that each element s of S is sent by ψ into the element s_1 , which is defined there and (according to 3) lies in T . If A is then any part of S , then A_1 should mean the associated image of A (i.e., the system of images a_1 of all elements a of A). So $S_1 \subseteq T$, also $T_1 \subseteq T$, i.e. T is mapped by ψ into itself.

31. Theorem. This mapping of T into itself is a similar one, i.e., if a, b are different elements of T , then their images a_1, b_1 are also different.

▷ By 29, $T \subseteq a_1a$ and $T \subseteq b_1b$. Since a, b are elements of T , then $[a] \subseteq b_1b$, $[b] \subseteq a_1a$. If, although a, b are different, $a_1 = b_1 = c$, so then $[a] \subseteq cb$, $[b] \subseteq ca$. But since c is different from a and b (because otherwise $a = b$), this is impossible (after the Corollary to 25). Therefore a_1, b_1 are different, qed.

Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung

Die hier gegebene Definition des Endlichen ist chronologisch die erste, die die Ableitung aller Eigenschaften ohne Heranziehung des Auswahlaxioms ermöglicht – eine Tatsache, die Dedekind wohl noch nicht bewusst war.

Er selbst zieht nur die ersten Folgerungen; auf diesem Weg lässt sich aus seinem letzten Satz noch folgern, dass jede Untermenge einer endlichen Menge endlich ist, und es lässt sich das Prinzip der vollständigen Induktion beweisen und damit zu der ursprünglichen Dedekindschen Definition übergehen (vgl. eine demnächst, Fund. Math. **19**, erscheinende Note von J. Cavaillès).

Einen vergleichenden Überblick über die verschiedenen Definitionen des Endlichen gibt A. Tarski (*Sur les ensembles finis*, Fund. Math. **6**), dessen eigene Definition so lautet: Eine Menge heißt endlich, wenn in jedem System von Untermengen mindestens eine im System minimale enthalten ist. Gleichbedeutend mit dieser Minimalbedingung – durch Übergang zur Komplementärmenge – ist die entsprechende Maximalbedingung; aus beiden folgen alle Eigenschaften der endlichen Mengen ohne Heranziehung des Auswahlpostulats.

Dass die obige Definition von Dedekind mit der Minimalbedingung äquivalent ist, folgert Tarski aus der auch bei Dedekind in einer anderen Fassung auftretenden Relation: $ab' \subseteq 3ab + [b']$. Insbesondere gelangt Tarski so von der obigen zu der ursprünglichen Dedekindschen Definition, während der umgekehrte Übergang das Auswahlpostulat erfordert. Dedekind glaubte – im Vorwort zur 2. Auflage von „*Was sind und was sollen die Zahlen?*“ – dass der Nachweis der Übereinstimmung der Definitionen die volle dort entwickelte Theorie erfordere.

Wie er sich den Übergang im einzelnen gedacht hatte, zeigt die folgende Stelle aus einem Brief an H. Weber:

„Die kürzeste Charakterisierung des Endlichen und Unendlichen ist, wie ich glaube, diejenige, welche ich am 9. März 1889 gefunden und in dem Vorwort (S. XI) zur zweiten Auflage (1893) der Schrift „*Was sind und was sollen die Zahlen?*“ mitgeteilt habe. Ich spreche sie so aus: ‚Ein System S heißt endlich, wenn es eine Abbildung von S in sich selbst gibt, durch welche kein echter Teil von S in sich selbst abgebildet wird; im entgegengesetzten Falle heißt S ein unendliches System‘.

Nimmt man aber an, dass man die natürliche Zahlenreihe und ihre Gesetze schon vollständig kennt, und ersetzt man im vorstehenden das Wort ‚heißt‘ durch das Wort ‚ist‘, so verwandelt sich diese Definition in einen Satz, der sich so beweisen lässt:

Es sei ϕ eine Abbildung eines Systems S in sich selbst, durch welche kein echter Teil von S in sich selbst abgebildet wird. Das Bild eines Elementes a oder eines Teiles A von S bezeichne ich mit $a\phi$ oder $A\phi$ (viel natürlicher als $\phi(a)$ oder $\phi(A)$). Ist a irgendein Element von S , so sind auch alle Bilder Elemente von S , also ist auch das System A aller dieser Bilder ein Teil von S ,

$$a\phi, a\phi^2 = (a\phi)\phi \dots, a\phi^{n+1} = (a\phi^n)\phi \dots$$

und da $A\phi$ das System aller Bilder also ein Teil von A ist,

$$(a\phi)\phi = a\phi^2, (a\phi^2)\phi = a\phi^3,$$

Explanations to the above treatise

The definition of the finite given here is chronologically the first that enables the derivation of all properties without using the axiom of choice – a fact that Dedekind was probably not yet aware of.

He himself only draws the first conclusions. In this way, one can still conclude from his last theorem that every subset of a finite set is finite, and the principle of complete induction can be proven and thus move on to Dedekind’s original definition (cf. a forthcoming note by J. Cavaillès, Fund. Math. **19**.)

A comparative overview of the various definitions of finiteness is given by A. Tarski (*Sur les ensembles finis*, Fund. Math. **6**) whose own definition goes like this: A set is said to be finite if in every system of subsets at least one is included that is minimal in the system. The corresponding maximum condition is equivalent to this minimum condition – through transition to the complementary set; all properties of finite sets follow from both without using the axiom of choice.

Tarski concludes that the above definition by Dedekind is equivalent to the minimal condition from the relation that also appears in a different version in Dedekind: $ab' \subseteq ab + [b']$. In particular, Tarski gets from the above to the original Dedekind definition, while the reverse transition requires the axiom of choice. Dedekind believed – in the preface to the 2nd edition of „*Was sind und was sollen die Zahlen?*“ – that the proof of the agreement of the definitions required the full theory developed there.

How he thought about the transition in detail is shown in the following passage from a letter to H. Weber:

“The shortest characterization of the finite and infinite is, as I believe, the one which I found on March 9, 1889 and in the preface (p. XI) to the second edition (1893) of the work, „*Was sind und was sollen die Zahlen?*“. I say it like this: ‘A system S is called finite if there is a mapping of S into itself through which no proper part of S is mapped into itself; in the opposite case, S is called an infinite system’.

But if one assumes that one already knows the series of natural number and its laws completely, and one replaces the word ‘called’ with the word ‘is’ in the above, then this definition turns into a theorem that can be proven like this:

Let ϕ be a mapping of a system S into itself, through which no proper part of S is mapped into itself. I denote the image of an element a or a part A of S with $a\phi$ or $A\phi$ (much more natural than $\phi(a)$ or $\phi(A)$). If a is any element of S , then all the images are elements of S , thus the system A of all these images is also a part of S ,

$$a\phi, a\phi^2 = (a\phi)\phi \dots, a\phi^{n+1} = (a\phi^n)\phi \dots$$

and since $A\phi$ is the system of all images is also a part of A ,

$$(a\phi)\phi = a\phi^2, (a\phi^2)\phi = a\phi^3,$$

so wird A durch ϕ in sich selbst abgebildet; und folglich ist $A = S$. Mithin ist a auch Element von A , es gibt also eine kleinste natürliche Zahl n , die der Bedingung

$$a\phi^n = a$$

genügt. Dann ist S das System der n Elemente

$$a\phi, a\phi^2, \dots, a\phi^n$$

und diese sind voneinander verschieden. Denn zufolge der Definition von n ist das letzte Element verschieden von allen vorhergehenden. Wäre ferner $1 \leq r < s < n$

$$a\phi^r = a\phi^s$$

so wäre

$$(a\phi^r)\phi^{n-s} = (a\phi^s)\phi^{n-s}$$

also

$$a\phi^{r+n-s} = a\phi^n = a$$

obgleich $1 < r + n - s < n$. Dass endlich S keine anderen als diese n Elemente enthält, folgt aus $a\phi^{m+n} = a\phi^m$. Also ist wirklich S ein endliches System (im üblichen Sinne), und zugleich ergibt sich, dass ϕ eine zyklische Permutation der n Elemente von S , also auch eine ähnliche (d. h. eindeutig umkehrbare) Abbildung ist.

Umgekehrt, besteht ein (im üblichen Sinne) endliches System S aus n verschiedenen Elementen

$$a_1, a_2 \dots a_{n-1}, a_n$$

und definiert man eine Abbildung ϕ von S durch

$$a_n\phi = a_1, a_r\phi = a_{r+1}$$

für $1 \leq r < n$, so ist $S' = S$, also ϕ eine Abbildung von S in sich selbst, und man zeigt leicht, dass kein echter Teil von S in sich selbst abgebildet wird. Denn wenn ein Teil A von S durch ϕ in sich selbst abgebildet wird und ein Element a enthält, so muss A auch alle Elemente $a\phi, a\phi^2, a\phi^3, \dots$, also alle Elemente von S enthalten, mithin $= S$ sein. W.z.b.w.“

Noether.

then A is mapped into itself by ϕ ; and consequently $A = S$. Therefore a is also an element of A , so there is a smallest natural number n , that satisfies the condition

$$a\phi^n = a.$$

Then S is the system of n elements

$$a\phi, a\phi^2, \dots, a\phi^n$$

and these are different from each other. For according to the definition of n , the last element is different from all previous ones. Assuming further $1 \leq r < s < n$ and

$$a\phi^r = a\phi^s$$

than it would be the case that

$$(a\phi^r)\phi^{n-s} = (a\phi^s)\phi^{n-s}$$

hence

$$a\phi^{r+n-s} = a\phi^n = a$$

although $1 < r + n - s < n$. Finally, the fact that S contains no elements other than these follows from $a\phi^{m+n} = a\phi^m$. So S is really a finite system (in the usual sense), and at the same time it follows that ϕ is a cyclic permutation of the n elements of S , so it is also a similar (i.e. clearly revertible) mapping.

Conversely, a finite (in the usual sense) system S consists of n different elements

$$a_1, a_2 \dots a_{n-1}, a_n$$

and one defines a mapping ϕ of S by

$$a_n\phi = a_1, a_r\phi = a_{r+1}$$

for $1 \leq r < n$, then $S' = S$, so ϕ is a mapping from S into itself, and one easily shows that no proper part of S is mapped into itself. Because if a part A of S is mapped by ϕ into itself and contains an element a , then A must also contain all elements $a\phi, a\phi^2, a\phi^3, \dots$, i.e., all elements of S , and therefore be $= S$. Qed.”

Noether.